

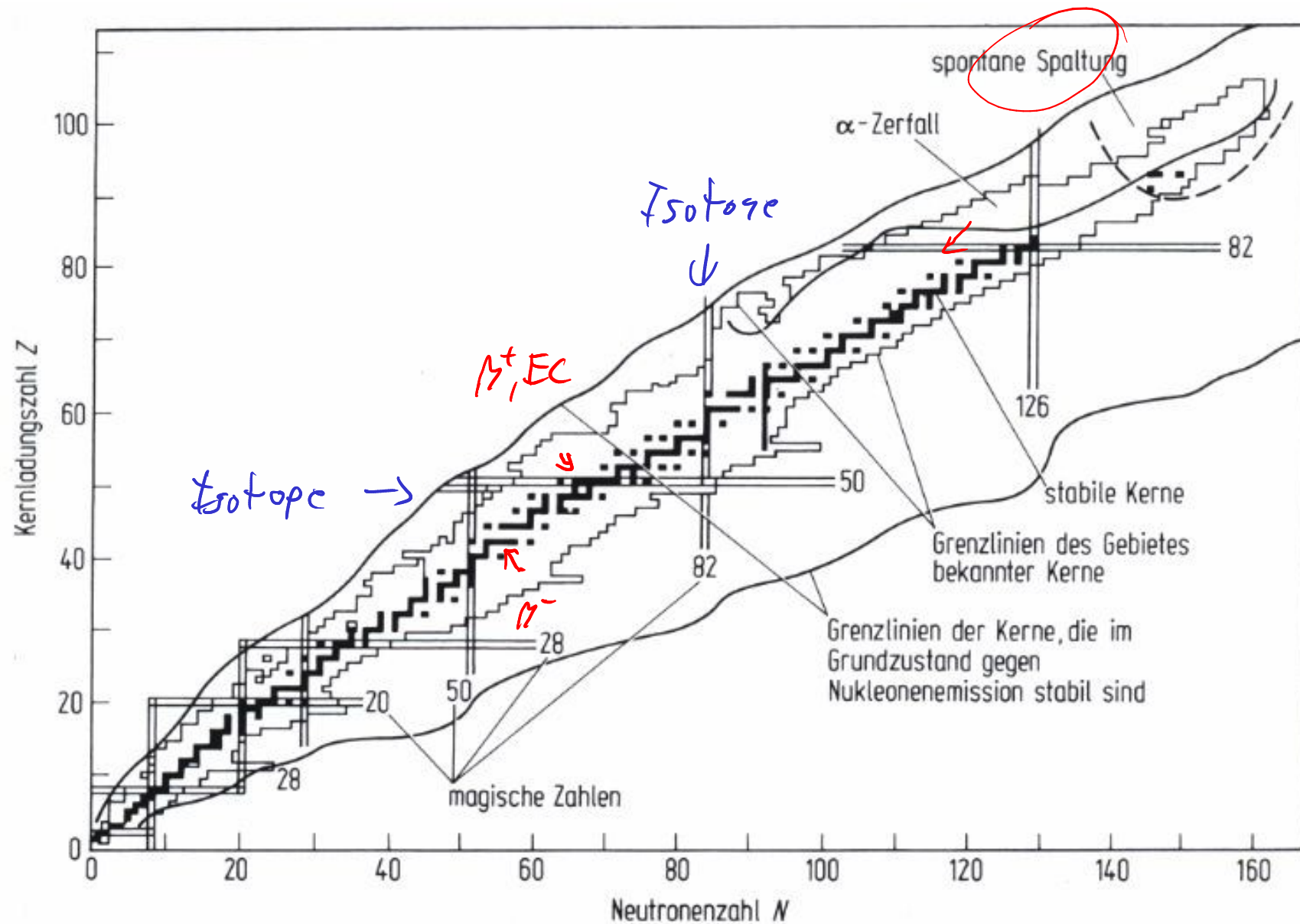
3. Stabilität von Kernen

Bequerel, Marie und Pierre Curie ab 1896

- Spontane Kernumwandlungen beobachtet $\rightarrow$ Radioaktivität
- Arten von Radioaktivität

	ΔZ	ΔN	ΔA
α -Zerfall	-2	-2	-4
β^- -Zerfall ($n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$)	+1	-1	0
β^+ -Zerfall ($p \rightarrow n + e^+ + \nu_e$)	-1	+1	0
Elektroneneinfang (EC) ($p + e^- \rightarrow n + \nu_e$)	-1	+1	0
γ -Zerfall	0	0	0
Neutronenemission	0	-1	-1
Protonenemission	-1	0	-1
Cluster-radioaktivität	$-Z_{cl}$	$-N_{cl}$	$-(Z_{cl} + N_{cl})$
Spontane Spaltung	$\approx -\frac{1}{2}Z$	$\approx -\frac{1}{2}N$	$\approx -\frac{1}{2}A$

- Lage der stabilen Kerne



3.1 Zerfallsgesetz, Lebensdauer, Aktivität

- Zahl der zerfallenen Kerne

$$\Delta N = -\lambda N \Delta t$$

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N(t) \quad \xrightarrow{\text{Lösung der DGL}}$$

Zerfallsgesetz:

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}, \quad N_0 = N(t=0)$$

λ : Zerfallskonstante

- mittlere Lebensdauer $\bar{\tau}$

$$\begin{aligned} \bar{\tau} &= \frac{1}{N_0} \int_0^{\infty} t \cdot \left(-\frac{dN}{dt}\right) dt = \int_0^{\infty} t \cdot \lambda e^{-\lambda t} dt = \left[-t e^{-\lambda t}\right]_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-\lambda t} dt \\ &= \left[-\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda t}\right]_0^{\infty} = \frac{1}{\lambda} \end{aligned}$$

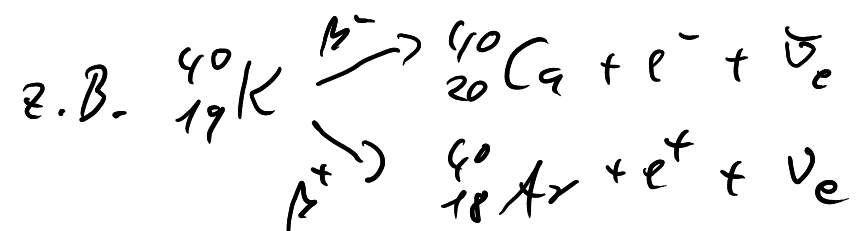
$$\bar{\tau} = \frac{1}{\lambda}$$

- Halbwertszeit $t_{1/2}$

$$\frac{1}{2} N_0 \stackrel{!}{=} N(t_{1/2}) = N_0 e^{-\lambda t_{1/2}} \Rightarrow -\lambda t_{1/2} = \ln \frac{1}{2} = -\ln 2$$

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} = \tau \ln 2$$

Partielle Zerfallsbreite λ_k



$$\frac{dN_k}{dt} = -\lambda_k N(t)$$

$$\lambda = \sum_{k=1}^N \lambda_k, \quad \tau = \frac{1}{\lambda}$$

Verzweigungsverhältnis (engl. branching ratio):

$$BR_k = \frac{\lambda_k}{\lambda}$$

Aktivität A

$$A = -\frac{dN}{dt} = \lambda N = \lambda \frac{m \cdot N_A}{M}$$

m : Masse der Substanz

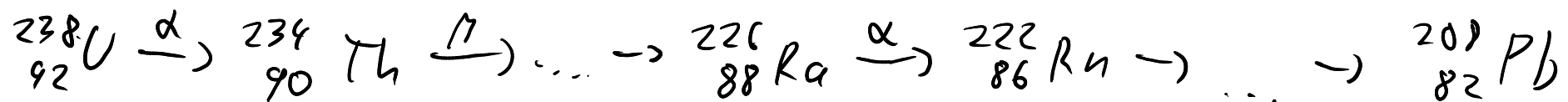
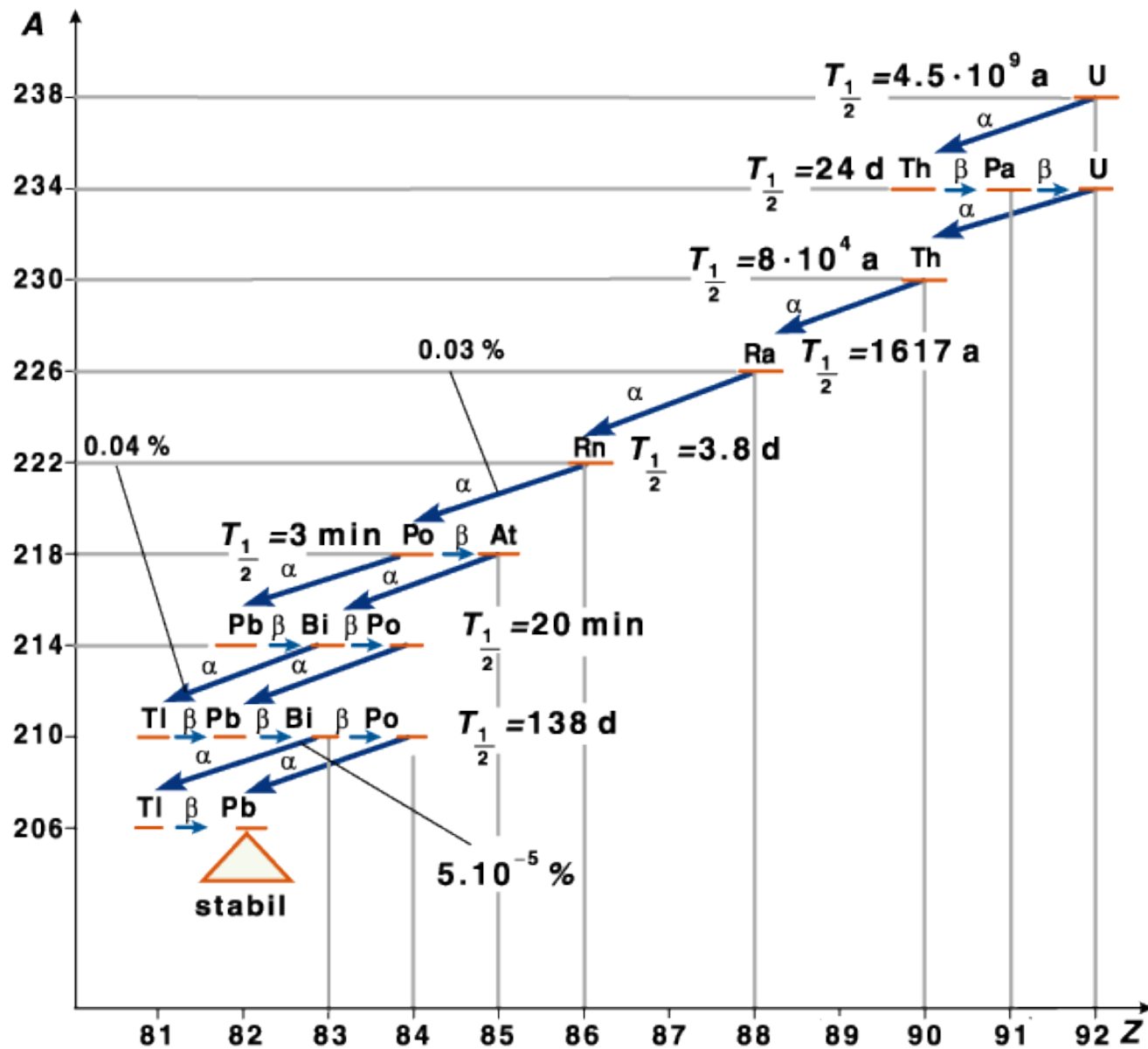
N_A : Avogadrozahl

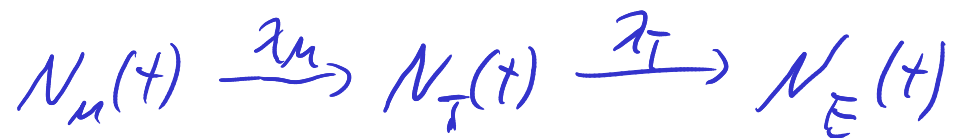
M : Molmasse

Einheit: Becquerel, $1 \text{ Bq} \hat{=} 1 \text{ Zerfall/s}$

(Curie: $1 \text{ C} \hat{=} 3,7 \cdot 10^{10} \text{ Bq}$, Aktivität von 1g Radium)

Zerfallsreihe





$$1) \frac{dN_M}{dt} = -\lambda_M N_M(t) \quad \rightarrow N_M(t) = N_M(0) e^{-\lambda_M t}$$

gekoppelte DGL

$$2) \frac{dN_T}{dt} = +\lambda_M N_M(t) - \lambda_T N_T(t)$$

$$\text{Ansatz: } N_T(t) = a e^{-\lambda_M t} - b e^{-\lambda_T t} \quad \rightarrow \frac{dN_T}{dt} = -a \lambda_M e^{-\lambda_M t} + b \lambda_T e^{-\lambda_T t}$$

$$\text{für } t=0: N_T(0) = 0 = a - b \quad \Rightarrow a = b$$

$$\left. \frac{dN_T}{dt} \right|_{t=0} = \lambda_M N_M(0) - \lambda_T N_T(0) = \lambda_M N_M(0)$$

$$= -a \lambda_M + b \lambda_T = a (\lambda_T - \lambda_M)$$

$$\Rightarrow a = b = \frac{\lambda_M N_M(0)}{\lambda_T - \lambda_M}$$

$$N_T(t) = \frac{\lambda_M N_M(0)}{\lambda_T - \lambda_M} (e^{-\lambda_M t} - e^{-\lambda_T t})$$

$$\lambda_M \gg \lambda_T, \quad t \gg \tau_M \rightarrow N_T(t) = N_M(0) e^{-\lambda_T t}$$

$$\lambda_M \ll \lambda_T, \quad t \gg \tau_T \rightarrow N_T(t) = \frac{\lambda_M}{\lambda_T} N_M(0) e^{-\lambda_M t}$$

• $N_T(t)$ maximal wenn $\frac{dN_T}{dt} \stackrel{!}{=} 0$

$$\lambda_M e^{-\lambda_M t} = \lambda_T e^{-\lambda_T t} \Rightarrow e^{(\lambda_T - \lambda_M)t} = \frac{\lambda_T}{\lambda_M}$$

$$t_{\max} = \frac{\ln(\lambda_T / \lambda_M)}{\lambda_T - \lambda_M}$$

• Für $\lambda_T > \lambda_M$ und $t \rightarrow \infty$: Zerfallsgleichgewicht

$$\frac{N_T}{N_M} = \frac{\lambda_M}{\lambda_T - \lambda_M} (1 - e^{-(\lambda_T - \lambda_M)t}) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \frac{\lambda_M}{\lambda_T - \lambda_M}$$

für $\lambda_T \gg \lambda_M$

$$\frac{N_T}{N_M} = \frac{\lambda_M}{\lambda_T} = \frac{\tau_T}{\tau_M}$$

z.B. $\frac{N(^{226}\text{Ra})}{N(^{238}\text{U})} = \frac{16179}{9,5 \cdot 10^9} = 0,36 \cdot 10^{-6}$ d.h. 1g Radium pro 3t ^{238}U

3.2 Stabilitätskriterien

- Notwendige Bedingung für spontanen Zerfall

$${}^A_Z X \rightarrow {}^{A-a}_{Z-z} X' + Y:$$

$$M(A, Z) > M(A-a, Z-z) + M_Y$$

$$Q = [M(A, Z) - M(A-a, Z-z) - M_Y] c^2 > 0$$

↓ Energieerhaltung

$$Q = [M(A-a, Z-z) c^2 + E_{\text{kin}}(X') + M_Y c^2 + E_{\text{kin}}(Y)] - M(A-a, Z-z) c^2 - M_Y c^2$$

$$Q = E_{\text{kin}}(X') + E_{\text{kin}}(Y)$$

Q-Wert des Zerfalls ist Summe der kinetischen Energien

z.B. α -Zerfall für $\frac{p}{c} \ll M_{A-4}, m_\alpha$

$$E_{\text{kin}, A-4} = \frac{|\vec{p}_{A-4}|^2}{2 M_{A-4}} \stackrel{\text{Impuls-erhaltung}}{=} \frac{|\vec{p}_\alpha|^2}{2 M_{A-4}} = \frac{m_\alpha}{M_{A-4}} E_{\text{kin}, \alpha}$$

$$\Rightarrow Q = E_{\text{kin}, A-4} + E_{\text{kin}, \alpha} = \left(\frac{m_\alpha}{M_{A-4}} + 1 \right) E_{\text{kin}, \alpha}$$

$$E_{\text{kin}, \alpha} = Q \frac{M(A-4, Z-2)}{m_\alpha + M(A-4, Z-2)}$$

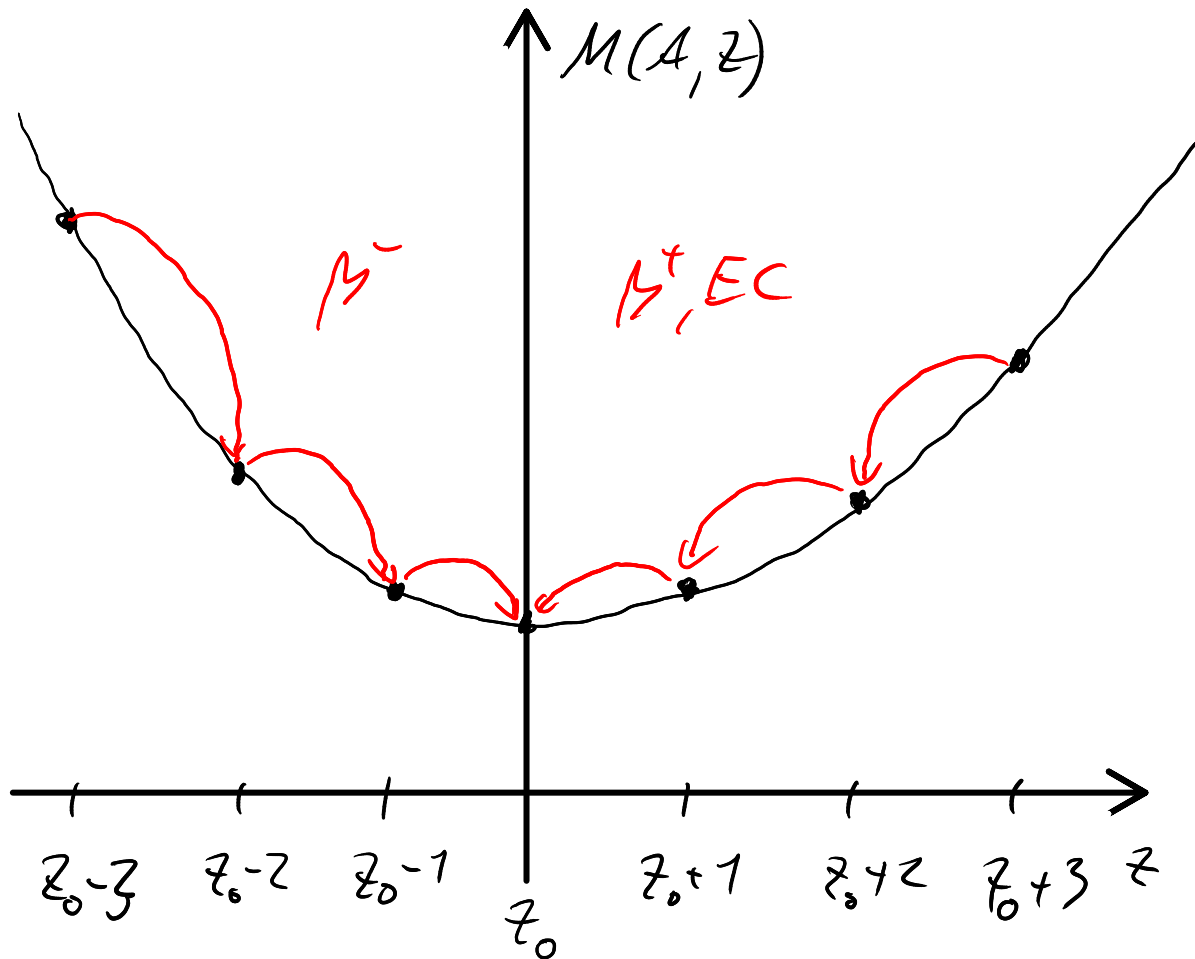
$$\text{für } M_{A-4} \gg m_\alpha : E_{\text{kin}, \alpha} = Q$$

3.2.1 Stabilitätskriterium: β -Zerfall

Weitzsäcker-Formel: $B = a_v A - a_o A^{2/3} - a_c \frac{Z^2}{A^{1/3}} - a_s \frac{(A-2Z)^2}{A} - a_p \frac{\delta}{A^{1/2}}$

Isobare: $A = \text{const}$ $B = c_1 + c_2 Z + c_3 Z^2 - a_p \frac{\delta}{A^{1/2}}$

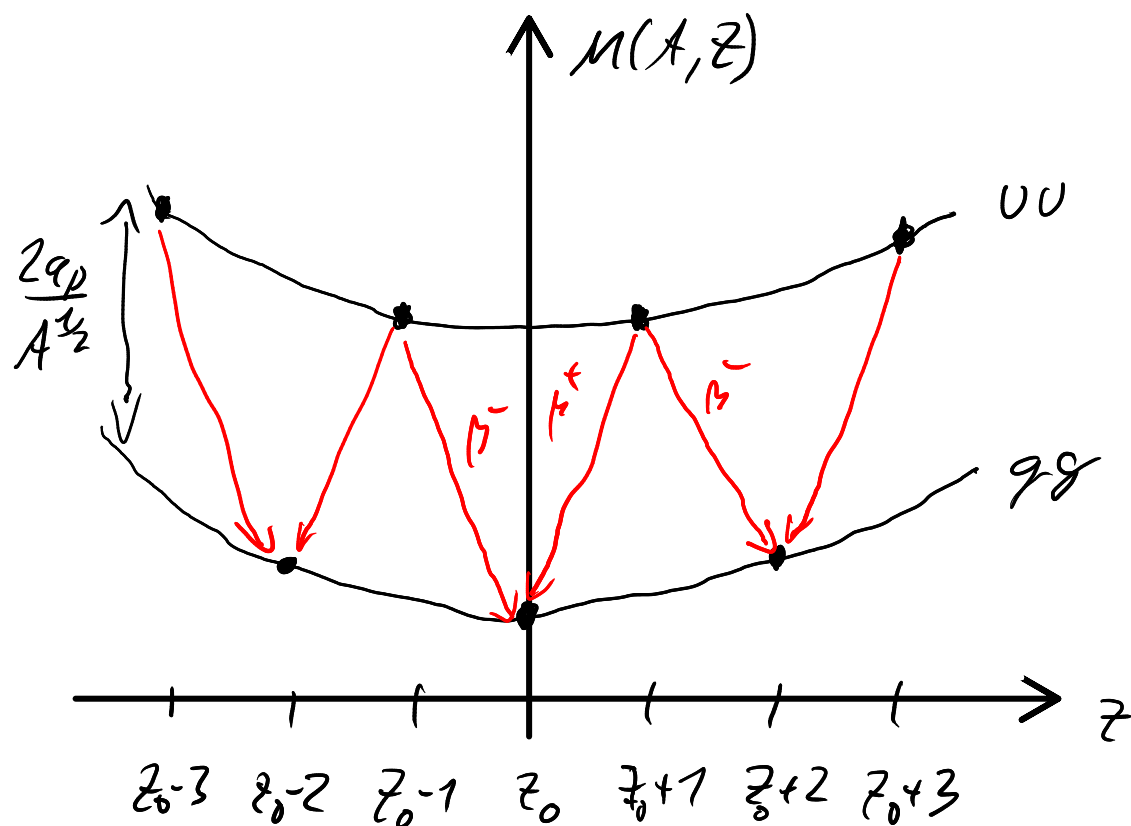
• Ug, gv -keine: $\delta = 0$



In der Regel
für ungerade A
nur 1 stabiles Isobar
 (bzgl. β -Zerfall)

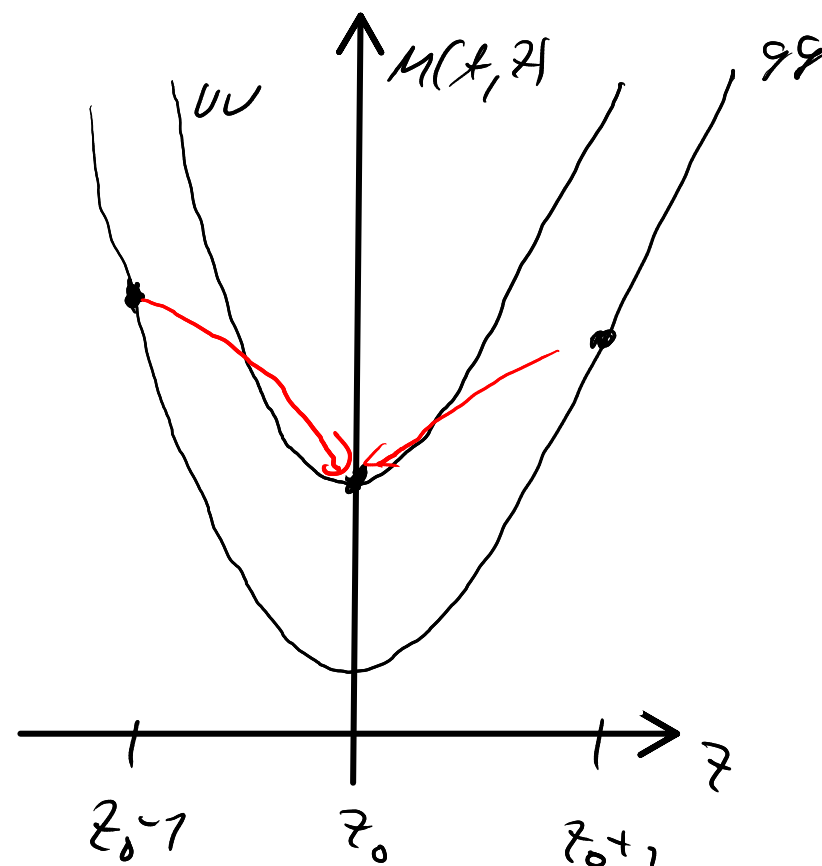
• gg, vv -kerne

$$Z > 7$$



für gerade A und $Z > 7$
mehrere stabile Isobare möglich,
die gg -kerne sind;
keine stabilen vv -kerne

$$Z \leq 7$$



für $Z \leq 7$ gibt es
 vier stabile vv -kerne:
 ${}^2_1\text{H}$, ${}^6_3\text{Li}$, ${}^{10}_5\text{B}$, ${}^{14}_7\text{N}$

3.3 β -Zerfall

notwendige Bedingung

- β^- -Zerfall ($n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$): $Q(\beta^-) = (M(A, Z) - M(A, Z+1) - m_e) c^2 > 0$
- β^+ -Zerfall ($p \rightarrow n + e^+ + \nu_e$): $Q(\beta^+) = (M(A, Z) - M(A, Z-1) - m_e) c^2 > 0$
- EC ($p + e^- \rightarrow n + \nu_e$) : $Q(EC) = (M(A, Z) + m_e - M(A, Z-1)) c^2 > 0$

• freies Neutron

$$Q(\beta^-) = (m_n - m_p - m_e) c^2 = + 0,87 \text{ MeV} > 0$$

$\Rightarrow$ freies Neutron zerfällt

• freies Proton:

$$Q(\beta^+) = (m_p - m_n - m_e) c^2 = - 1,80 \text{ MeV} < 0$$

$\Rightarrow$ freies Proton zerfällt nicht

d.h. bei β^+ -Zerfall wird Energie aus dem Kern benötigt

Darstellung im Termschema

Berücksichtigung der
Hüllenelektronen

→ Atommasse M_A statt
Kernmasse M_K

$$M_A(A, Z) = M_K(A, Z) + Z \cdot m_e$$

$$Q(\beta^-)/c^2 = M_K(A, Z) - M_K(A, Z-1) - m_e$$

$$= M_A(A, Z) - M_A(A, Z-1) - 2m_e$$

Energie der β^- oder β^+

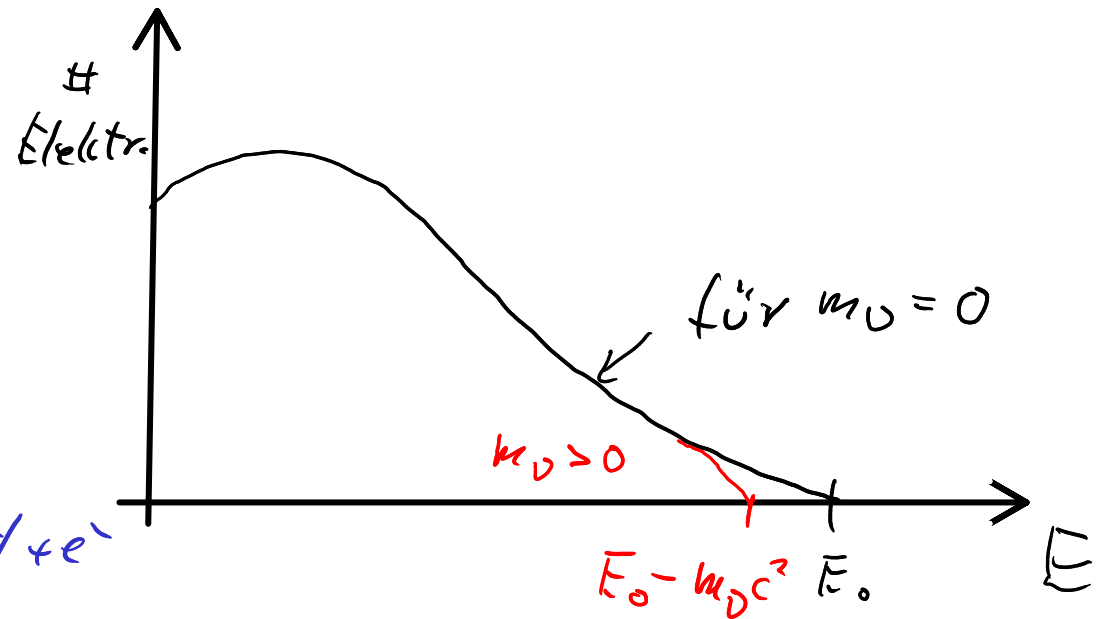
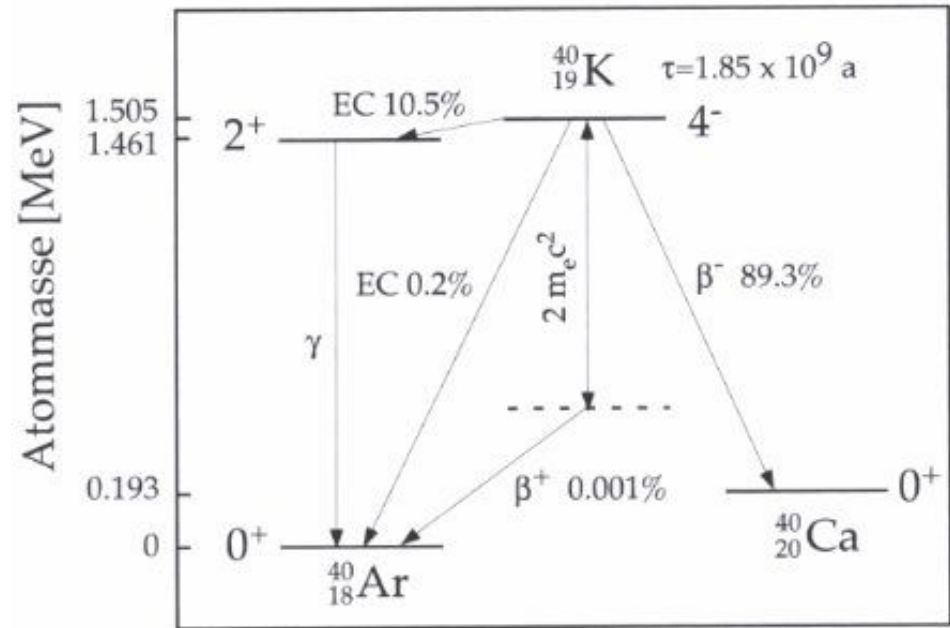
→ exp. Beobachtung:

kontinuierliches Spektrum

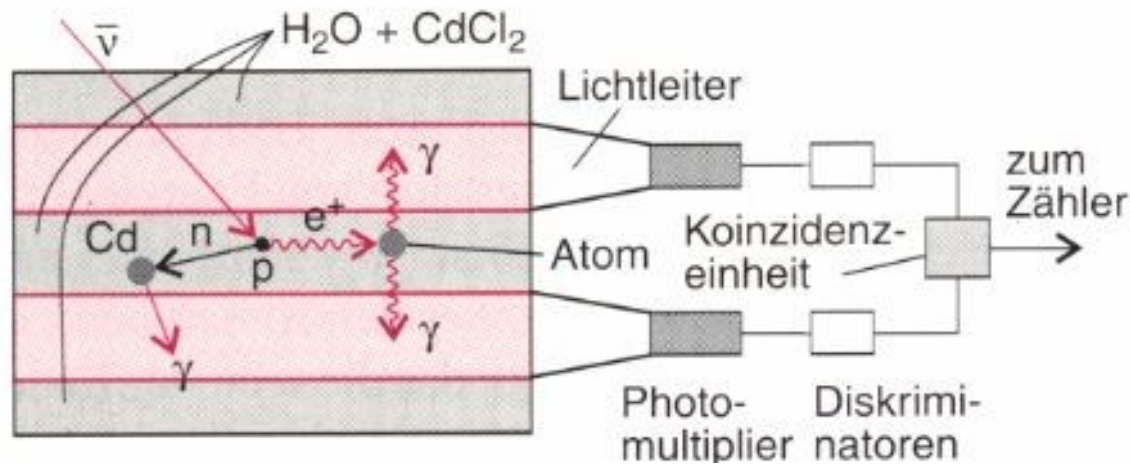
→ max. β^- -Energie

betrachte 2-Körperzerfall ($X \rightarrow Y + e^-$)

$$E_{\text{kin, max}} = Q \frac{M_Y}{M_Y + m_e} \quad m_e \ll M_Y \quad \approx \quad Q \left(1 - \frac{m_e}{M_Y}\right) =: E_0$$



- Neutrino-Hypothese von W. Pauli (1930)
damit Energie im β -Zerfall erhalten
- Nachweis von Reines-Cowan (1936)



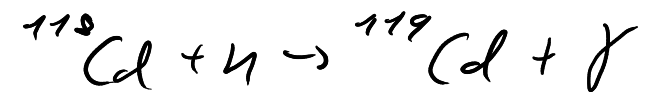
Kernreaktor als $\bar{\nu}_e$ -Quelle
 Reaktion: inverser β -Zerfall
 $\bar{\nu}_e + p \rightarrow n + e^+$

Nachweis:

e^+ durch Annihilation

$$e^+ e^- \rightarrow \gamma \gamma$$

n durch Einfang an ^{118}Cd

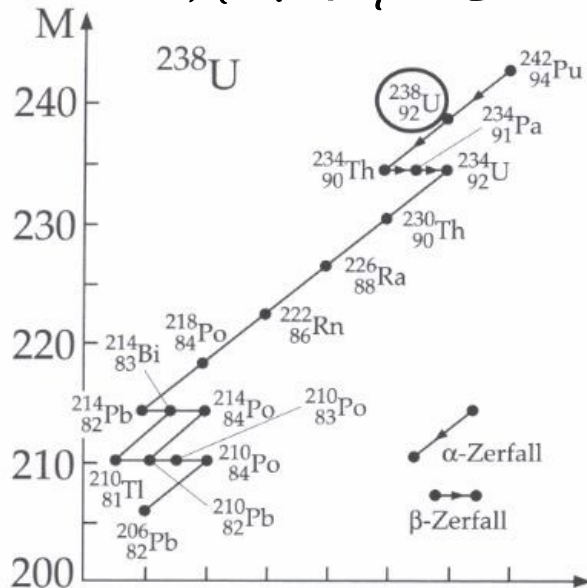


$$E_\gamma = 91 \text{ MeV}$$

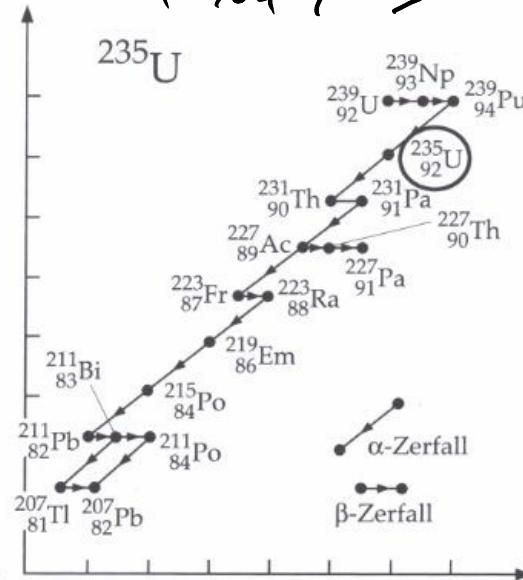
- theoretische Behandlung:
Fermi-Theorie (später)

3.4 α -Zerfall

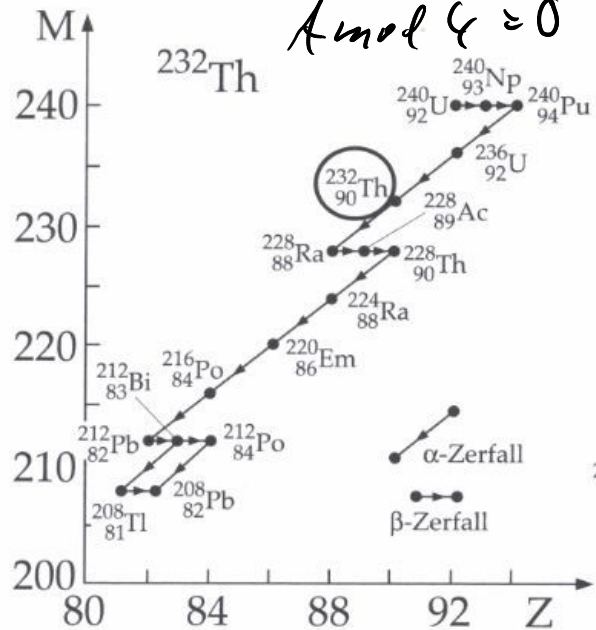
$A \bmod 4 = 2$



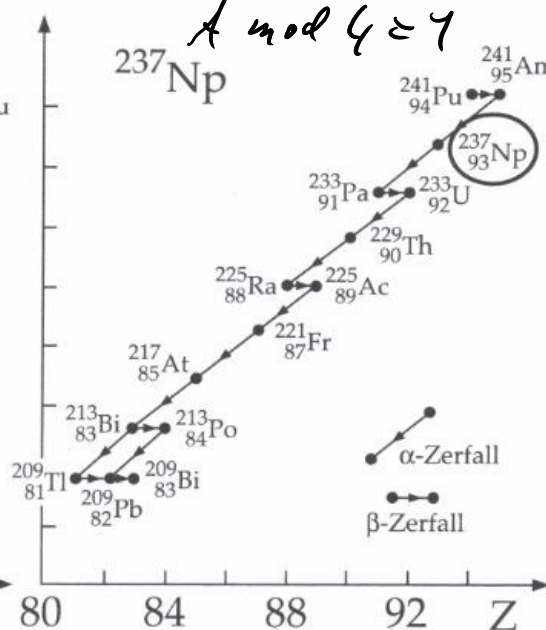
$A \bmod 4 = 3$



$A \bmod 4 = 0$

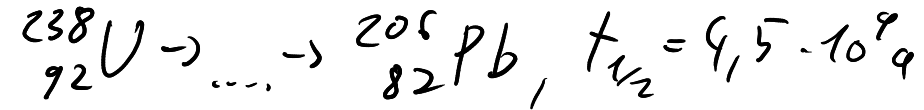


$A \bmod 4 = 1$

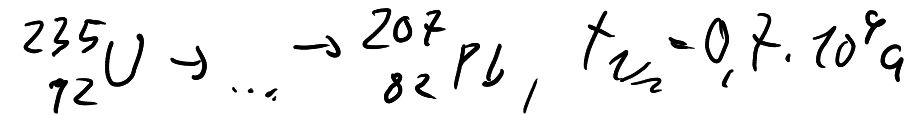


Wegees $A_\alpha = 4$: vier Zerfallsreihen

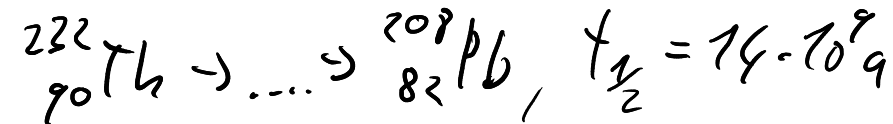
1) Uran - Radium - Reihe



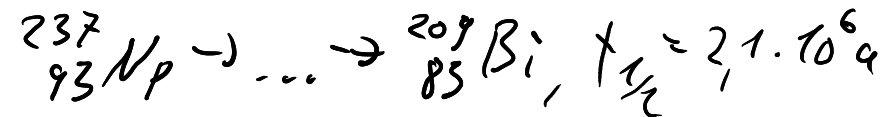
2) Aktinium - Reihe



3) Thorium - Reihe



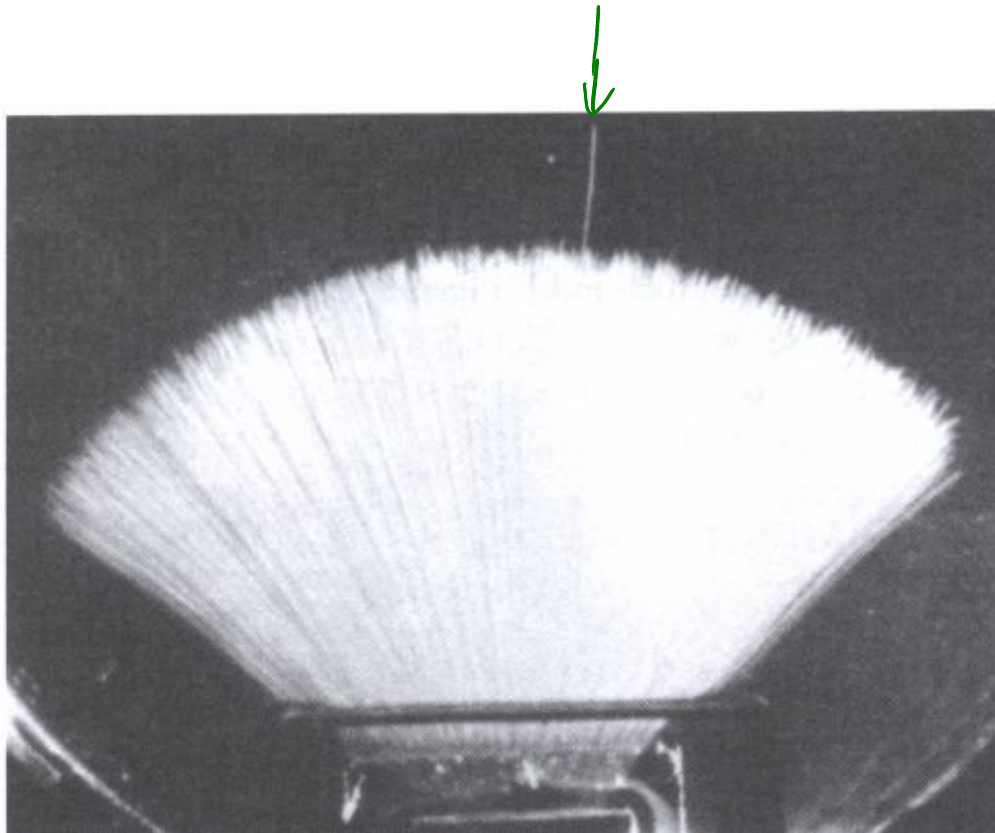
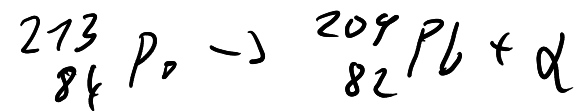
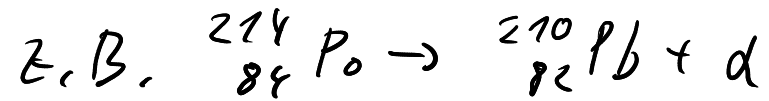
4) Neptunium - Reihe



(bereits vollständig zerfallen)

α -Zerfallsteilchen sind monoenergetisch

$\Rightarrow \alpha$ -Zerfall ist Z-Körperzerfall



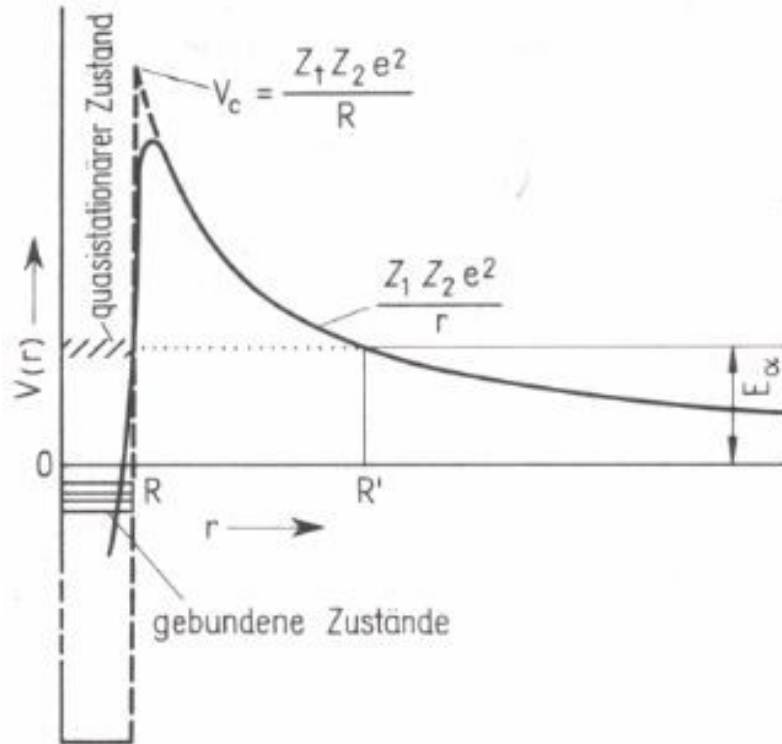
Nebelkammeraufnahme
der α -Teilchen
aus Po-Zerfall

Reichweite

$\hat{=}$ Teilchenenergie

3.4.7 α -Zerfall: Gamow-Modell

- Betrachte Annäherung eines α -Teilchens mit E_α an Tochterkern



- elektrische Abstoßung für $r > R = R_\alpha + R_T$

$$V_c = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Z_T \cdot Z_\alpha e^2}{R}, \quad R = r_0 (A_T^{1/3} + A_\alpha^{1/3})$$
- kurzreichweitige Kernkraft für $r < R$
- für $E_\alpha > V_c$: sofortiger α -Zerfall des Mutterkerns
- für $E_\alpha < V_c$: quantenmechanischer Tunneleffekt

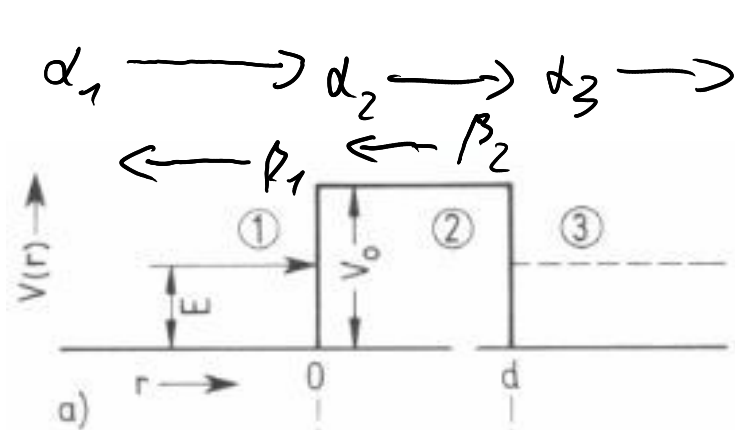
Gamow-Modell des α -Zerfalls

Zerfalls konstante

$$\lambda_\alpha = \lambda_0 \cdot \lambda_1 \cdot T_\alpha$$

mit $\left\{ \begin{array}{l} \lambda_0: \text{Bildung von } \alpha\text{-Teilchen mit } E_\alpha \\ \lambda_1: \text{Stopprate gegen Potentialwall} \\ T_\alpha: \text{Tunnelwahrscheinlichkeit} \end{array} \right.$

• Erinnerung: Tunneleffekt an Potentialschwelle



α_i : Amplitude der einlaufenden Welle
 β_i : Amplitude der auslaufenden Welle

$$\psi_1 = \alpha_1 e^{ik_1 r} + \beta_1 e^{-ik_1 r}, \quad k_1 = \frac{1}{\hbar} \sqrt{2mE}$$

$$\psi_2 = \alpha_2 e^{-k_2 r} + \beta_2 e^{+k_2 r}, \quad k_2 = \frac{1}{\hbar} \sqrt{2m(V_0 - E)}$$

$$\psi_3 = \alpha_3 e^{ik_1 r}$$

$$\psi_1(0) = \psi_2(0), \quad \psi_1'(0) = \psi_2'(0)$$

$$\psi_2(d) = \psi_3(d), \quad \psi_2'(d) = \psi_3'(d)$$

→ Transmissions- / Tunnelwahrscheinlichkeit T

$$T = \left| \frac{\alpha_3}{\alpha_1} \right|^2 = \left[1 + \frac{V_0^2}{V_0^2 - (2E - V_0)^2} \cdot \sinh^2(k_2 d) \right]^{-1}$$

$$k_2 d \gg 1 \rightarrow T \approx \frac{V_0^2 - (2E - V_0)^2}{V_0^2} e^{-2k_2 d} \approx e^{-2\sqrt{2m(V_0 - E)}d/\hbar}$$

Für $V(r) = V_{\text{Coulomb}}$

mit

$$T_\alpha = e^{-G}$$

$$G = \frac{2\sqrt{2m}}{\hbar} \int_R^{R'} \sqrt{\frac{Z_T \cdot Z_\alpha \cdot e^2}{4\pi\epsilon_0 r} - E} dr$$

Gamow-Faktor

Analytische Integration: $G = G\left(\frac{R}{R'}\right)$

für $R' \gg R$:

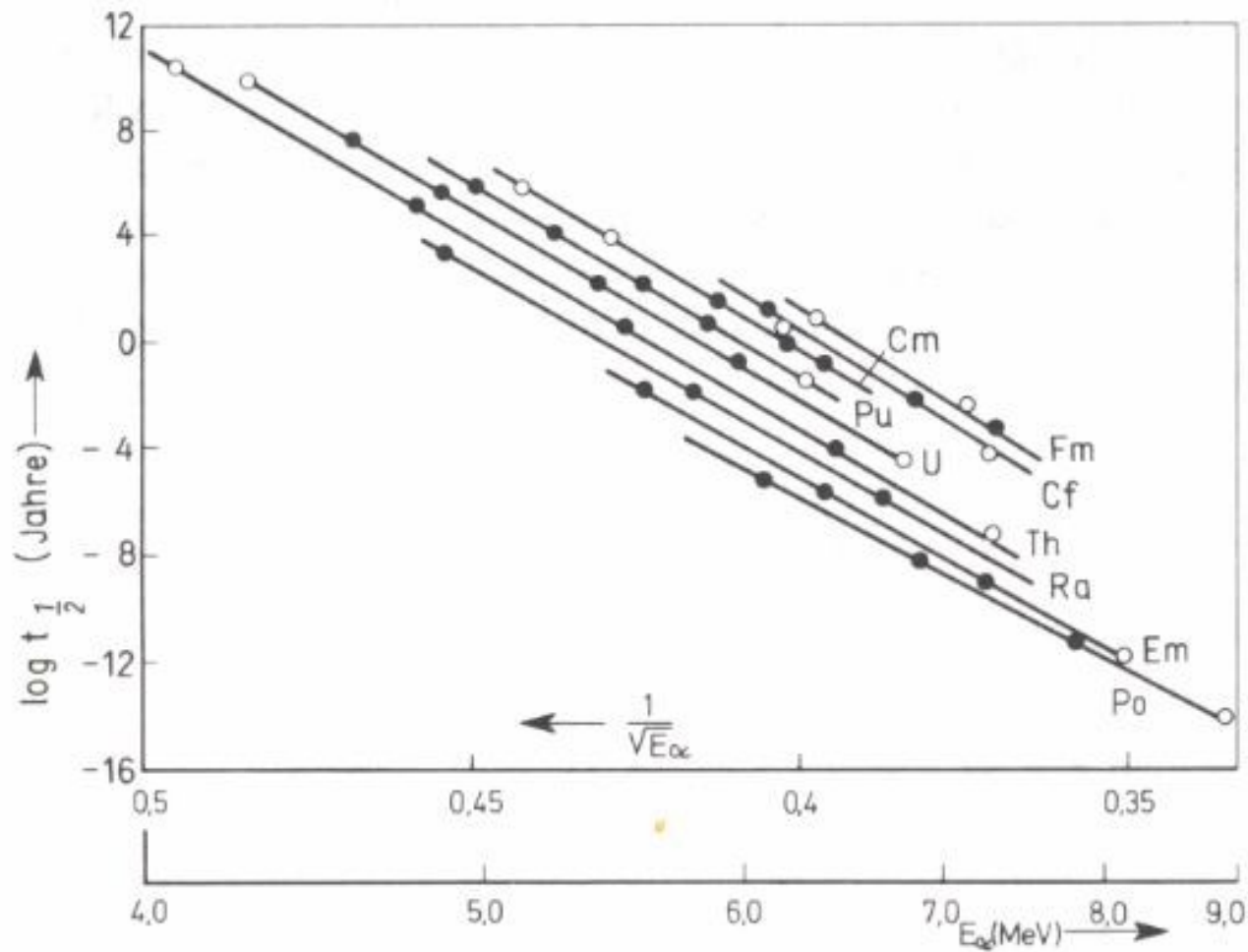
$$G = \pi \alpha Z_T Z_\alpha \sqrt{\frac{2m c^2}{E_\alpha}} \sim \frac{1}{\sqrt{E_\alpha}}$$

$$\lambda_{1/2} \sim \frac{1}{\lambda_\alpha} \sim \frac{1}{T_\alpha} \sim e^G$$

$\Rightarrow$

$$\log t_{1/2} \sim \frac{1}{\sqrt{E_\alpha}}$$

Geiger-Nuttall-Regel (empirisch gefunden,
vom Gamow-Modell erklärbar)



Kleine Variation von E_{α}

$\Rightarrow$ große Variation von $t_{1/2}$ aufgrund von $e^{1/\sqrt{E_{\alpha}}}$

3.5 Kernspaltung

- spontane Spaltung z.B. $A \rightarrow Z \cdot \left(\frac{A}{Z}\right), \quad Z \rightarrow Z \cdot \left(\frac{Z}{Z}\right)$

$$\rightarrow Q = M(A, Z)c^2 - Z M\left(\frac{A}{Z}, \frac{Z}{Z}\right)c^2 > 0$$

$$M(A, Z)c^2 = Z \cdot m_p c^2 + (A-Z)m_n c^2 - a_v A + a_o A^{2/3} + a_c \frac{Z^2}{A^{1/3}} + a_a \frac{(A-2Z)^2}{A}$$

$$M\left(\frac{A}{Z}, \frac{Z}{Z}\right)c^2 = \frac{Z}{Z} m_p c^2 + \frac{A-Z}{Z} m_n c^2 - a_v \frac{A}{Z} + a_o \left(\frac{A}{Z}\right)^{2/3} + a_c \frac{(Z/Z)^2}{(A/Z)^{1/3}} + a_a \frac{(A/Z - Z/Z)^2}{A/Z}$$

$$\Rightarrow Q = a_o A^{2/3} \left(1 - Z \left(\frac{1}{Z}\right)^{2/3}\right) + a_c \frac{Z^2}{A^{1/3}} \left(1 - Z \frac{(1/Z)^2}{(1/Z)^{1/3}}\right)$$

$$= a_o A^{2/3} (1 - Z^{1/3}) + a_c \frac{Z^2}{A^{1/3}} (1 - Z^{-2/3})$$

$$a_o = 17,23 \text{ MeV} \quad a_c = 0,71 \text{ MeV} \quad \Rightarrow Q = (-4,98 \cdot A^{2/3} + 0,263 \cdot Z^2 A^{-1/3}) \text{ MeV} \stackrel{!}{>} 0$$

mit Tal der Stabilität $Z = A(1,97 + 0,015 A^{2/3})^{-1}$

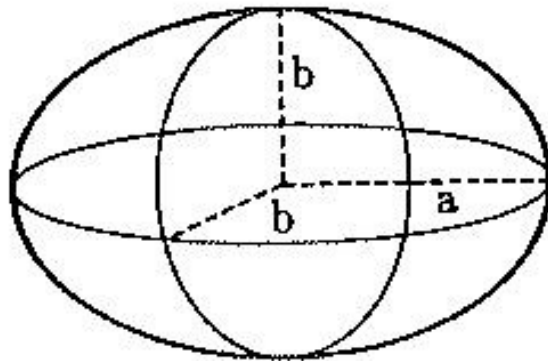
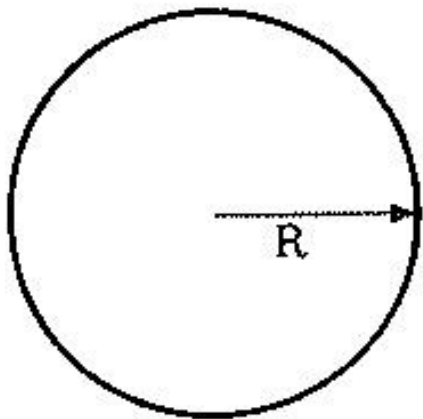
$$\Rightarrow \text{notwendige Bedingung: } A > 87,5$$

- Spaltbarriere

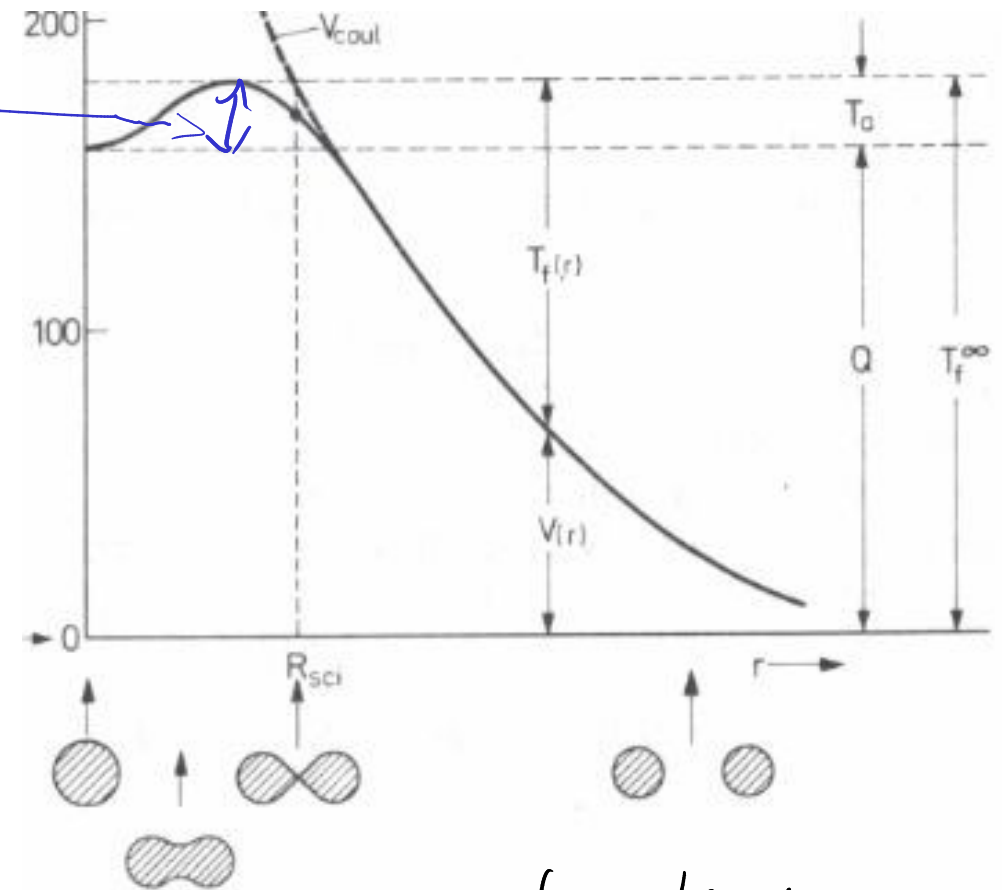
Aktivierungsenergie ΔE_f

- Betrachte ellipsoidal deformiertes Kern

$$R \rightarrow \begin{cases} a = R(1 + \epsilon) \\ b = \frac{R}{\sqrt{1 + \epsilon}} \approx R(1 - \frac{\epsilon}{2}) \end{cases}$$



Deformation parameter $r \rightarrow$



schematische
Darstellung des
Potentialverlaufs
bei Spaltung
eines Kerns

Oberfläche $4\pi R^2 \rightarrow 4\pi R^2 (1 + \frac{2}{5}\epsilon^2 - \frac{52}{105}\epsilon^3 + \dots)$

$\rightarrow$ Oberflächenenergie $E_0 = a_0 A^{2/3} (1 + \frac{2}{5}\epsilon^2 + \dots)$

Coulombenergie: $E_C = a_c \frac{Z^2}{A^{1/3}} (1 - \frac{1}{5}\epsilon^2 + \dots)$

$$\Rightarrow \Delta E = (E_0 + E_C)|_{\epsilon > 0} - (E_0 + E_C)|_{\epsilon = 0} \approx \frac{\epsilon^2}{5} (2a_0 A^{2/3} - a_c \frac{Z^2}{A^{1/3}})$$

$\Delta E < 0 \Rightarrow$ Energiegewinnung durch Verformung

$\Rightarrow$ spontane Spaltung

$$\rightarrow 2a_0 A^{2/3} < a_c \frac{Z^2}{A^{1/3}} \Rightarrow \frac{Z^2}{A} > \frac{2a_0}{a_c} = \left(\frac{Z^2}{A}\right)_{\text{krit}} \approx 50$$

Gilt für Kerne mit $Z > 71$ und $A > 270$

$\Rightarrow$ Spaltparameter $x_s := \frac{(Z^2/A)}{(Z^2/A)_{\text{krit}}}$

$\Rightarrow$ Kerne mit $x_s > 1$ spalten spontan

Kerne mit $x_s < 1$ haben Spaltbarriere ΔE_F

$\Rightarrow$ Induzierter Spaltung

z.B. ${}^{235}_{92}\text{U}$: $x_s = 0,7$, $\Delta E_F = 5,8 \text{ MeV}$

${}^{238}_{92}\text{U}$: $x_s = 0,69$, $\Delta E_F = 6,2 \text{ MeV}$

$$Q_{235} = [M({}^{235}\text{U}) + m_n - M({}^{236}\text{U})] c^2 = 6,5 \text{ MeV} > \Delta E_F$$

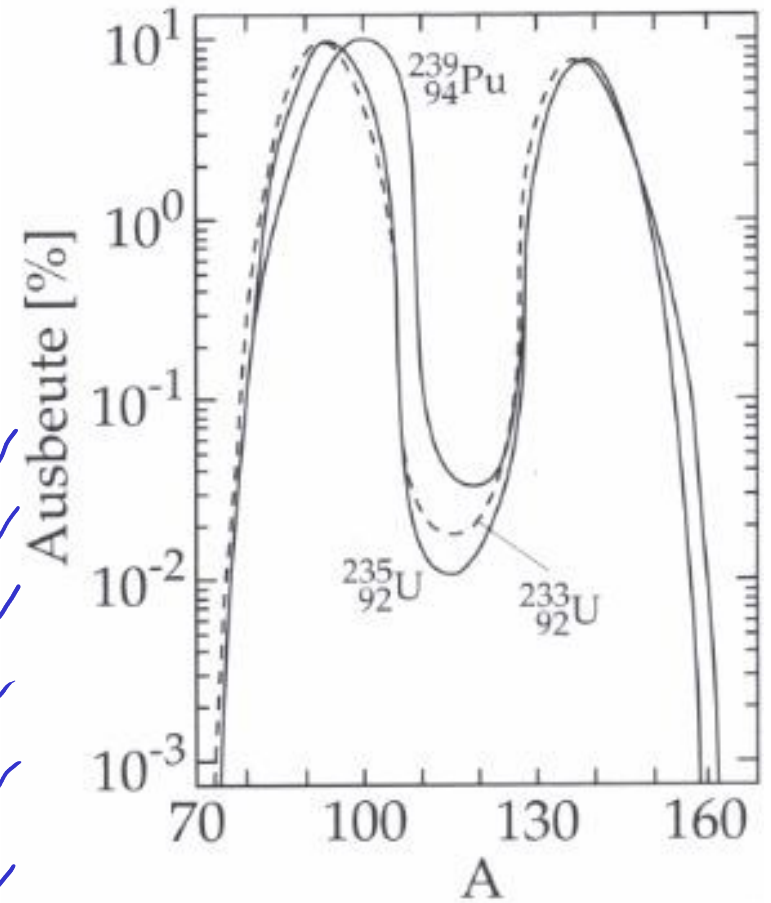
$$Q_{238} = [M({}^{238}\text{U}) + m_n - M({}^{239}\text{U})] c^2 = 5,0 \text{ MeV} < \Delta E_F$$

$\Rightarrow$ induzierte Spaltung von ${}^{235}\text{U}$ mit thermischen Neutronen, weil Energiegewinnung durch Coulombenergie + Paarungsenergie und geringere Spaltbarriere als ${}^{238}\text{U}$

- Verteilung der Spaltfragmente
(etwa $90:150 \approx 1:2$)

3.5.1 Energiegewinnung bei Kernspaltung

- kinetische Energieanteile bei ^{235}U -Spaltung
 - ▶ Spaltfragmente $167 \pm 5 \text{ MeV}$
 - ▶ Spaltneutronen 5 MeV
 - ▶ prompte γ -Strahlung 8 MeV
 - ▶ verzögerte γ -Strahlung 6 MeV
 - ▶ e^- aus β^- -Zerfall 6 MeV
 - ▶ ν_e aus β^- -Zerfall 12 MeV



Summe

$204 \pm 6 \text{ MeV}$

- nutzbare Energie: $(204 - 12) \text{ MeV} = 192 \text{ MeV pro } ^{235}\text{U}\text{-Spaltung}$
- $1 \text{ J} = 1 \text{ Ws} \hat{=} 3,25 \cdot 10^{10} \text{ U-Spaltungen}$
- $1 \text{ g } ^{235}\text{U} \hat{=} 2,55 \cdot 10^{27} \text{ Kerne} \hat{=} 22000 \text{ kWh}$

- natürliches Uran enthält nur 0,7% ^{235}U , aber 99,3% ^{238}U
 → Anreicherung von ^{235}U erforderlich, typ. 3-4% ^{235}U

- Moderation / Abbremsen der Neutronen, z.B. H aus H_2O

- Reaktor: kontinuierliche Kettenreaktion

Neutronen: $N_{i+1} = k_{\text{eff}} \cdot N_i$ k_{eff} : effektiver Neutronen-
 vermehrungsfaktor

für $t_{i+1} = t_i + T_0$ T_0 : Zeit pro Vermehrungs-
 Zyklus

$$\rightarrow \frac{\Delta N}{\Delta t} = \frac{N_{i+1} - N_i}{t_{i+1} - t_i} = \frac{k_{\text{eff}} - 1}{T_0} N_i$$

$$\frac{dN}{dt} = \frac{k_{\text{eff}} - 1}{T_0} N \rightarrow N(t) = N_0 \exp\left(\frac{k_{\text{eff}} - 1}{T_0} t\right)$$

→ stationärer Betrieb: $k_{\text{eff}} \stackrel{!}{=} 1$

- Steuerung des Betriebs: Reaktivität $\rho := \frac{k_{eff} - 1}{k_{eff}}$

Exponentielle Änderung mit Zeitkonstante $\tau = \frac{T_0}{k_{eff} - 1} = \frac{T_0}{\rho \cdot k_{eff}}$

- Vermehrungszyklen

▶ prompte Spaltneutronen: $T_0 \approx 1 \mu s \rightarrow \tau \approx 0,1 s$ für $\rho = 0(1\%)$
 $\rightarrow$ zu schnell für mechanische Steuerung

▶ verzögerte Neutronen aus neutronenreichen Spaltfragmenten:

$$N_i^v \approx 0,0075 N_i, \quad T_0 = 0,1 \dots 80 s \rightarrow \tau = 0(\text{min} \dots h)$$

$\rightarrow$ mechanische Steuerung

$\rho < 0$ ohne verzögerte Neutronen $\rightarrow$ keine Kettenreaktion

Regelung: $\rho > 0$ mit " " $\rightarrow$ Zonenwende "

$\rho = 0$ mit " " $\rightarrow$ stationärer Betrieb

- Brutreaktor

schnelle Neutronen erlauben Brutprozess:



und



n-Fang-Wirkungsquerschnitt für ${}^{238}\text{U}$
größer für hohe $E_{\text{kin}}(n)$

→ Kühlmittel z.B. fl. Natrium

→ mehrere Kühlkreisläufe erforderlich

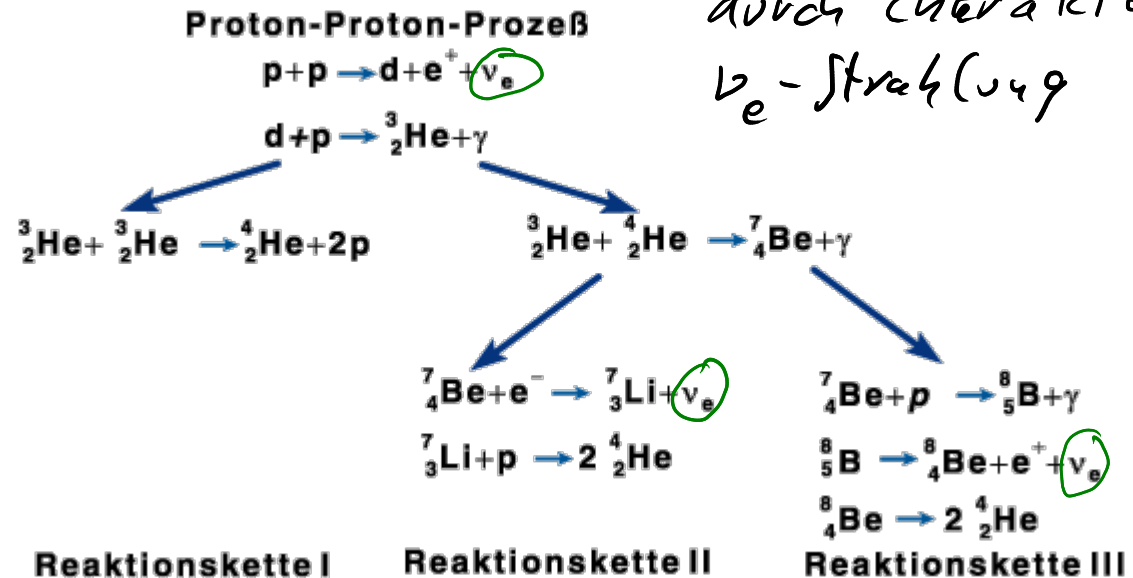
3.6 Kernfusion

- Transurane, d.h. Elemente mit $Z > 92$, aus Kern-Kern-Stößen
z.B. ${}^{235}_{92}\text{U} + {}^{16}_8\text{O} \rightarrow {}^{254-x}_{100}\text{Fm} + x \cdot n$
- Exotherm, d.h. $Q > 0$, für Kerne unterhalb von Eisen,
weil $\langle B/A \rangle$ maximal für Fe

- Beispiel: Sonne

- Fusionsreaktor:
 $t + d \rightarrow {}^4_2\text{He} + n$

Nachweis der
Fusionsprozesse
durch charakteristische
 ν_e -Strahlung

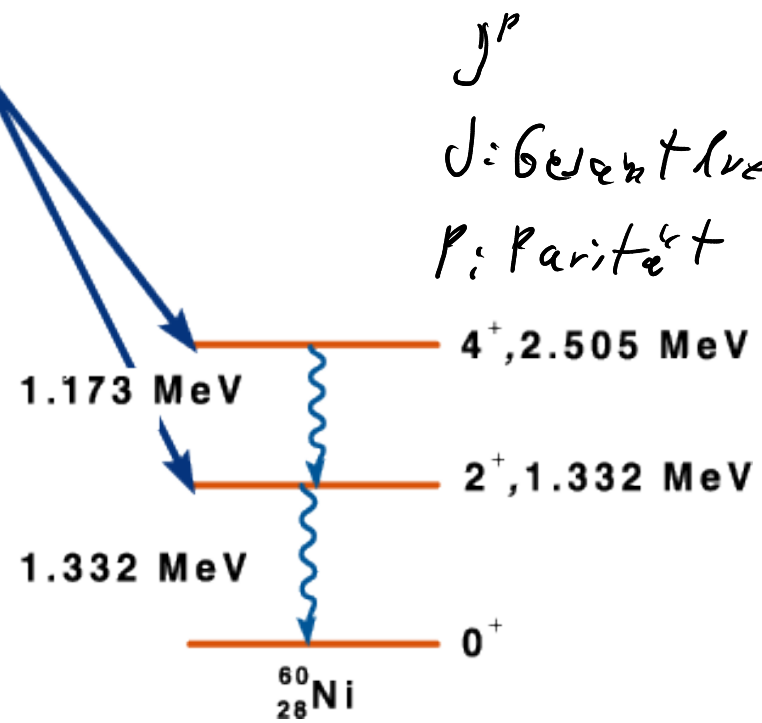


3.7 γ -Strahlung

- bei vielen spontanen / induzierten Kernumwandlungen entstehen Tochterkerne in einem angeregten Zustand
 → Übergang in den Grundzustand durch γ -Strahlung

z.B. ${}_{27}^{60}\text{Co}, T_{1/2} = 5.2 \text{ a}$

β^-



J^P

J : Drehimpuls

P : Parität

Übergang zwischen
diskreten Energieniveaus

→ monoenergetische

Photonstrahlung

- Nicht alle energetisch möglichen Übergänge sind durch Quantenzahlen (Drehimpuls, Parität) erlaubt
→ Auswahlregeln

- Parität P : $\hat{P}|\psi(\vec{r}, t)\rangle \rightarrow |\psi(-\vec{r}, t)\rangle = \underbrace{\pm 1}_{\text{Parität}} |\psi(\vec{r}, t)\rangle$

Photon hat intrinsische Parität -1

- Drehimpuls $\vec{J}$

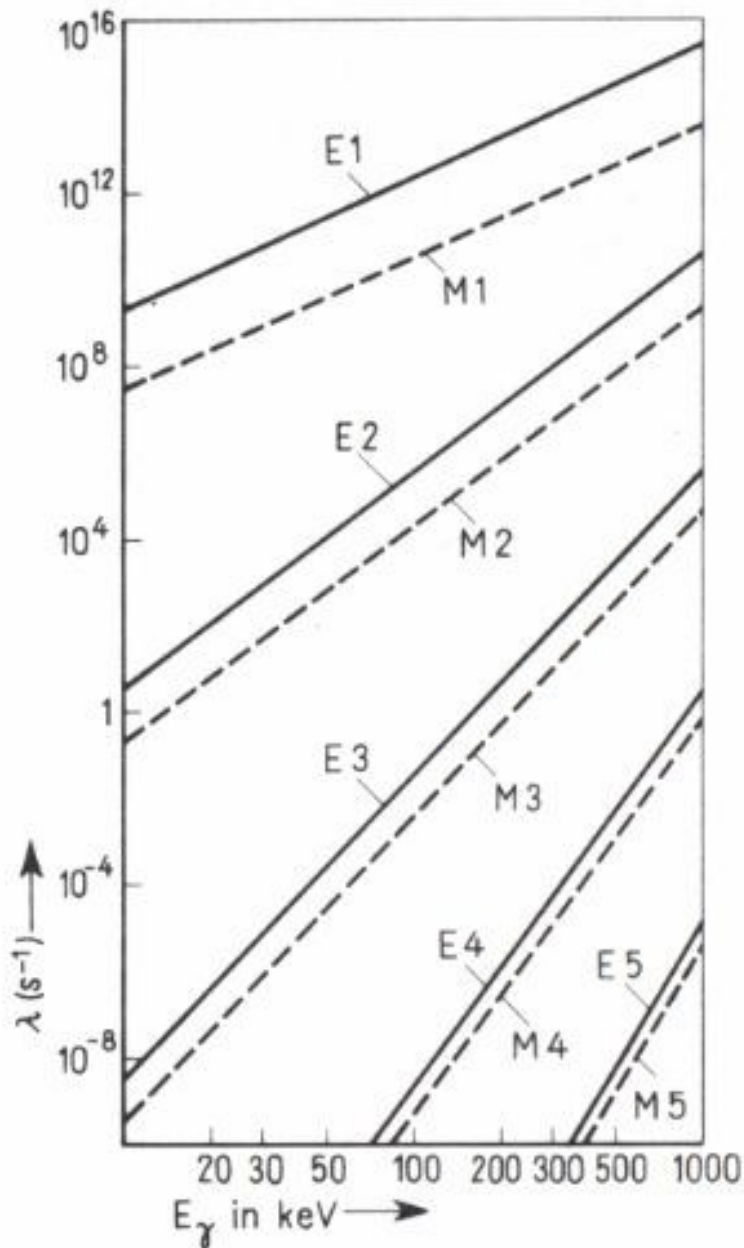
→ γ hat bzgl. Kern Drehimpuls $\vec{J}$ mit $|\vec{J}| = \sqrt{J(J+1)} \hbar$

$$|J_a - J_e| \leq J \leq J_a + J_e$$

a, e : Kern im Anfangs- / Endzustand

J klassifiziert Moden des elektromagn. Strahlungsfelder: Multipolmoden

$J = 1, 2, 3, \dots \hat{=} \text{Dipol, Quadrupol, Oktupol, } \dots - \text{Strahlung}$



- Multipolmoder - Bezeichnungen:

$$EJ: P = (-1)^J, \quad MJ: P = (-1)^{J+1}$$

Paritätsänderung bei E1, M2, E3, ...

keine Paritätsänderung bei M1, E2, M3, ...

z.B. $3^+ \rightarrow 1^+ : J = 2, 3, 4$

$$+1 = (-1)^{J=2,4} = (-1)^{(J=3)+1} \rightarrow E2, M3, E4$$

- Modestärke:

$$MJ \text{ schwächer als } EJ \rightarrow \frac{\tau_{MJ}}{\tau_{EJ}} \approx 4,5 \cdot A^{2/3}$$

$$\text{für fester } J: \tau_{MJ}, \tau_{EJ} \sim 1/E_\gamma^{2J+1}$$

Falls Zerfall nur durch hohe E- oder μ -Mode $\rightarrow$ lange Lebensdauer
 $\rightarrow$ Kernisomere